

CSE5026: Introduction and Frontiers of Cognitive Science

Neural Basis of Cognition

Yang Xu 徐炆

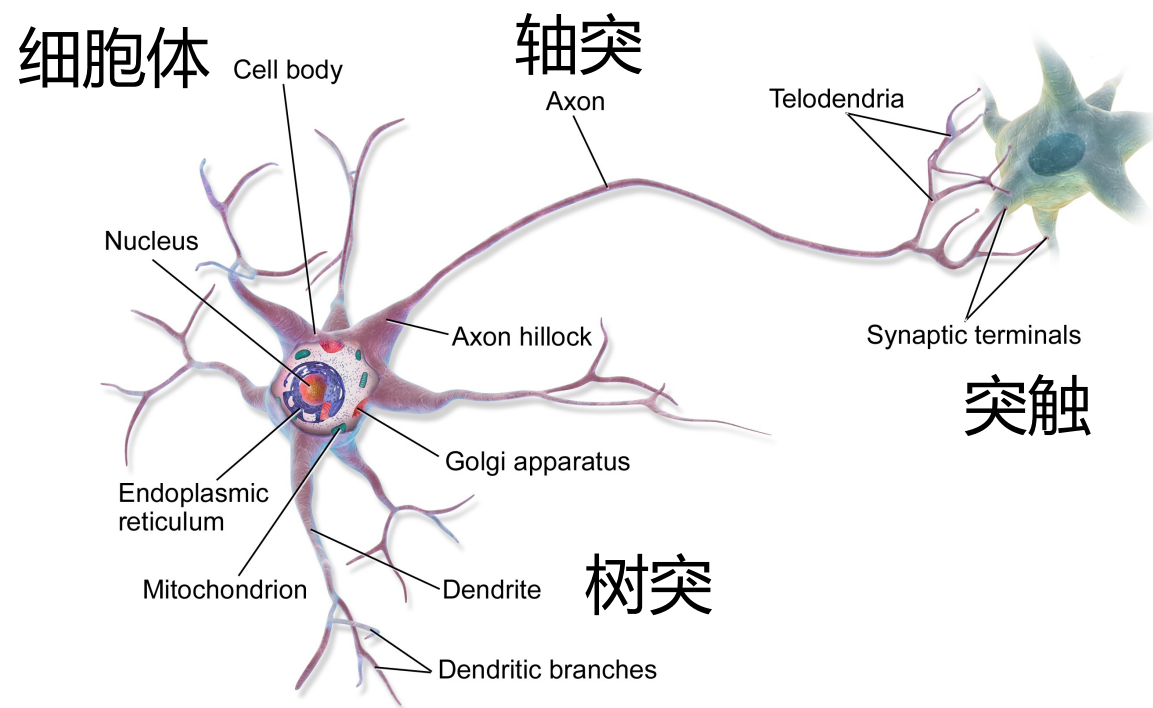
Department of Computer Science and Engineering
Southern University of Science and Technology

Overview

- Neuron 神经元
- Synaptic Transmission and Neurotransmitters 突触传递与神经递质
- Resting Membrane Potential 静息膜电位
- Action Potential 动作电位
- Brain 大脑

Neuron 神经元

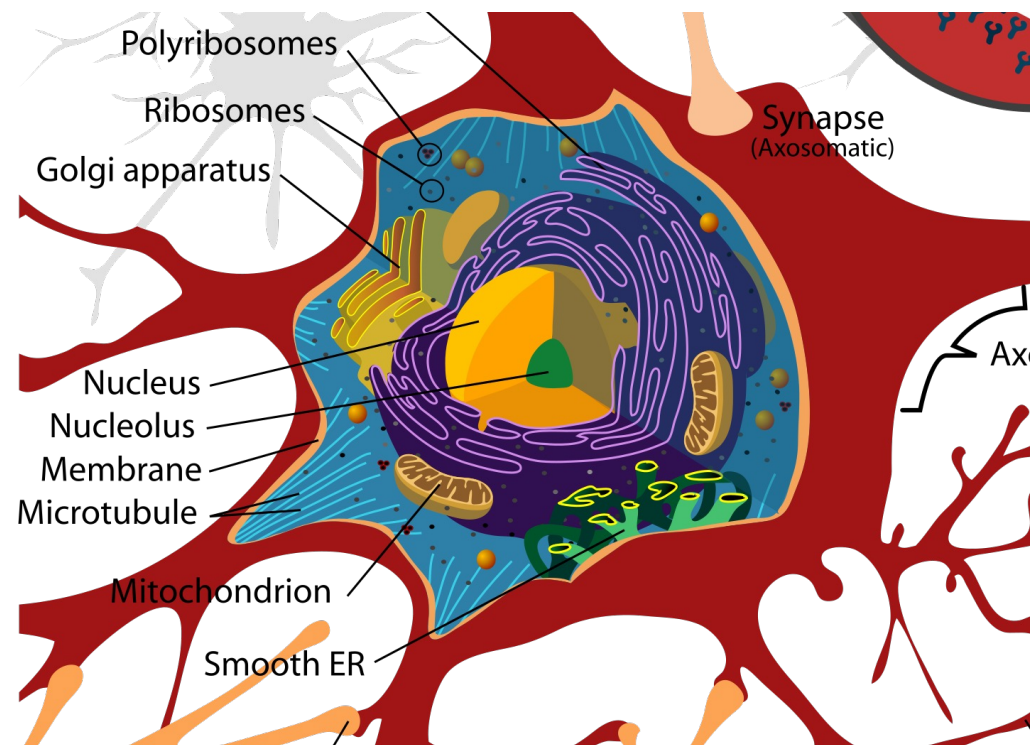
- 神经细胞是构成神经系统的最基本的单元，通称为**神经元 Neuron**
- 一般包括神经细胞体 soma/cell body，轴突 axon，和树突 dendrites 三部分



Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron>

神经元胞体

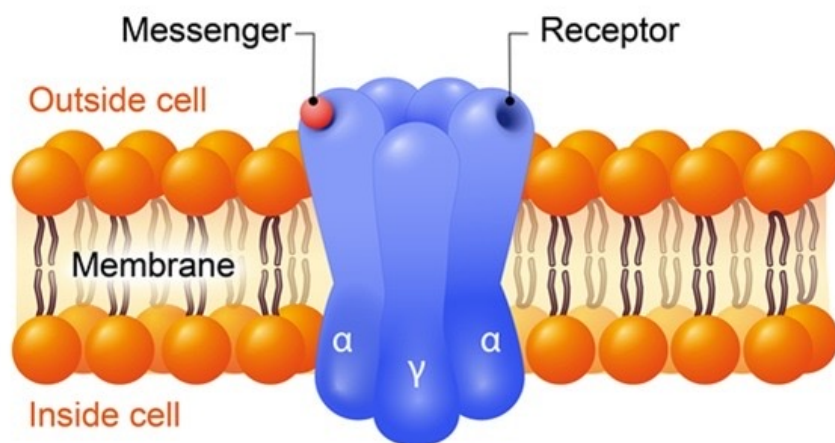
- 胞体存在于脑、脊髓的灰质、以及神经节内。
- 大小不一，直径在 $5\sim 150\ \mu m$ 之间。
- 是神经元的代谢和营养中心。
- 结构与一般细胞相似：
 - 核仁、细胞膜、细胞质、细胞核



Source: <https://en.wikipedia.org/wiki/Neuron>

细胞膜 Membrane

- 神经细胞膜的特点是敏感而易兴奋。
- 膜上有各种受体 (receptor) 和离子通道 (ionic channel), 各由不同的膜蛋白构成。
- 膜上的受体可与相应的神经递质结合:
- 当受体与乙酰胆碱递质或 γ -氨基丁酸递质结合时, 膜的离子通透性及膜内外电位差发生改变, 细胞膜产生相应的生理活动——**兴奋或抑制**。



神经元的分类

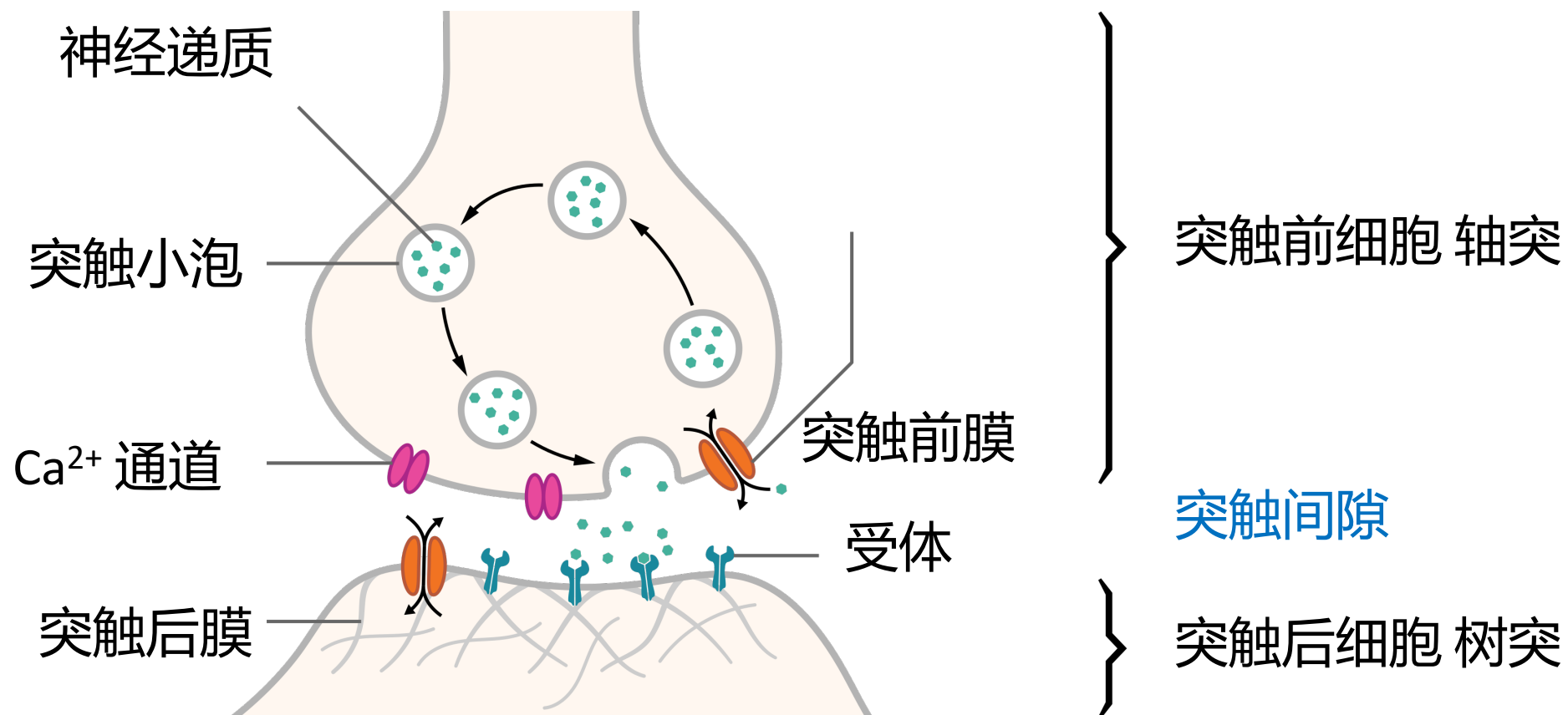
- 根据神经元突起 (轴突 + 树突) 的数目
 - 假单级神经元, 双极神经元, 多极神经元。
- 根据神经元的**功能**
 - 感觉神经元: 传导感觉冲动 (多为假单级)
 - 运动神经元: 传导运动冲动 (多为多极)
 - 中间神经元: 在神经元之间起联络作用 (是人类神经系统中最多的神经元)

突触 Synapse

- 谢灵顿 Sherrington (1857 - 1952) 于1897年提出使用**突触 (synapse)** 这个术语来描述一个神经元与另一个神经元之间的接触部位,
- 并认为神经元之间在这个部位进行信息传递。

突触 Synapse 结构

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/突触>



突触传递 Synapse transmission

- 电 $\Rightarrow$ 化学 $\Rightarrow$ 电 的传递过程
- 突触前神经元兴奋 $\Rightarrow$ 突触前膜去极化 $\Rightarrow$ Ca^{2+} 进入前膜 $\Rightarrow$
- 递质释放并在突触间隙内扩散 $\Rightarrow$ 与后膜上的受体结合 $\Rightarrow$
- 后膜离子通道开放 $\Rightarrow$ 突触后膜去极化 (或超极化)

关于突触的 Hebb 学习理论

- 加拿大心理学家赫布 Donald O. Hebb 在其著作 The Organization of Behavior (1949) 中提出：
- 神经元之间的突触联系是可变的假说——**Hebb学习理论**。
- “两个神经元如果同时激发，就会形成一种 ‘组合’，其中一个神经元的激发会促进另一个的激发。”…… “如果神经元 A 持续激活 B，那么 A 的轴突将会生长出突触小体（如果已有，则会继续长大）与 B 的胞体相连。”
- 突触可塑性：Cells that fire together, wire together.

Hebb 学习与神经网络

- 人工神经网络中，突触间传递作用的变化，可以用网络的权重变化表示
- Hebb 学习规则：

$$w_{ij} = x_i x_j$$

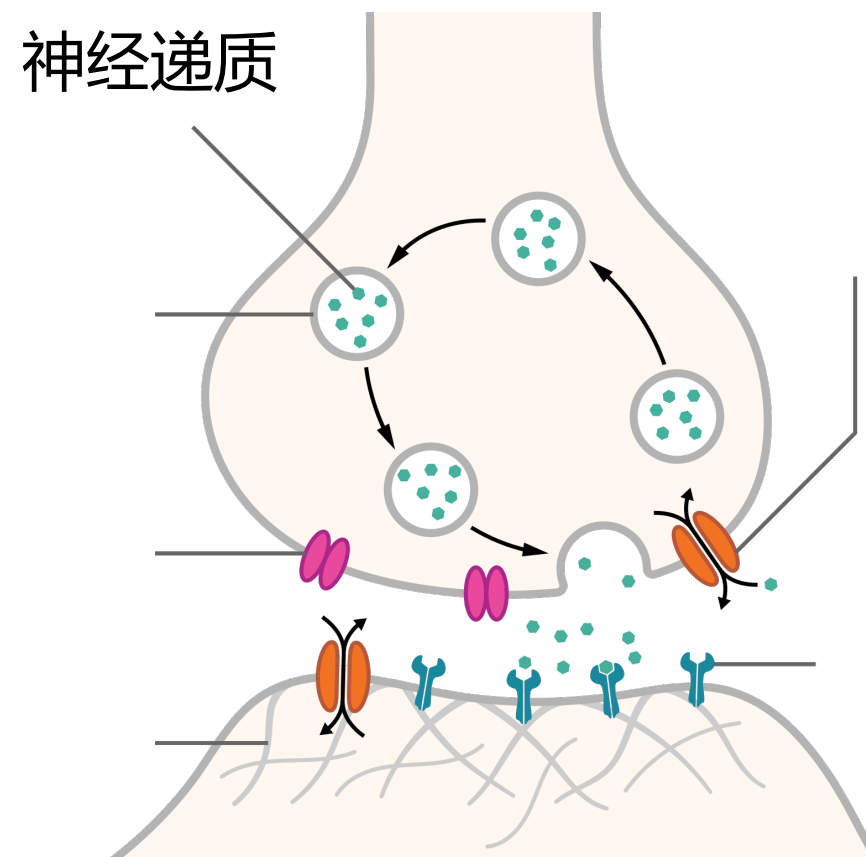
- 是从神经元 j 到神经元 i 的连接权重， x_i 是神经元 i 的输入， $x_i \in \{0,1\}$ (每个训练样本都会导致权重变化)
- 更为复杂的表达：

$$w_{ij} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p x_i^{(k)} x_j^{(k)}$$

p 是训练样本总数
 $x_i^{(k)}$ 是神经元 i 的第 k 个输入

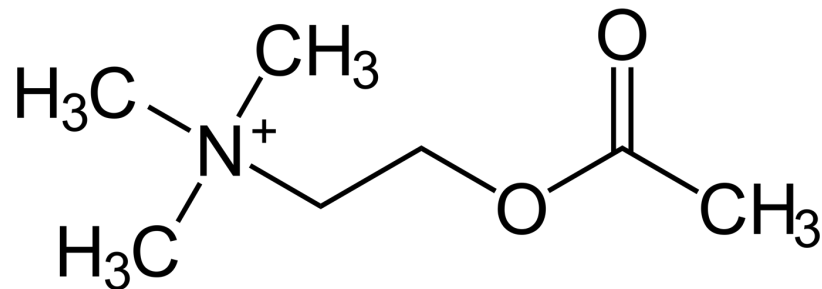
神经递质 Neurotransmitter

- 由突触前神经元末梢释放，作用于突触后神经元或效应器细胞上的受体，引起信息从突触前传递到突触后的一些化学物质。
- 已知神经递质种类很多：
 - 乙酰胆碱
 - 儿茶酚胺类（去甲肾上腺素、多巴胺）
 - 5-羟色胺（血清素）



神经递质 Neurotransmitter

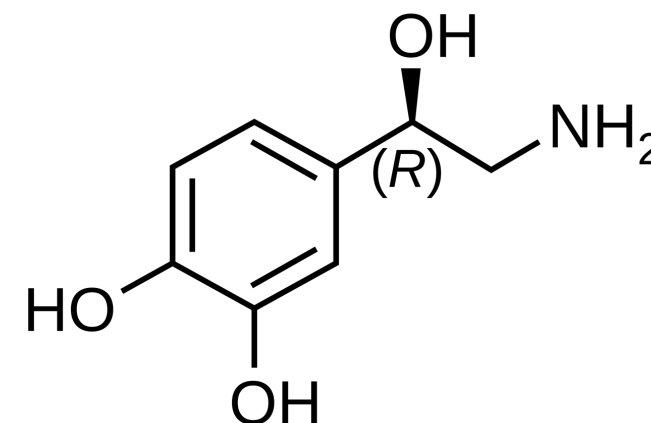
- 乙酰胆碱功能:
- 控制肌肉收缩
- 调节自主神经系统
 - 抑制心脏跳动, 降低心率
- 在临床医学有重要作用



Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/乙酰胆碱>

神经递质 Neurotransmitter

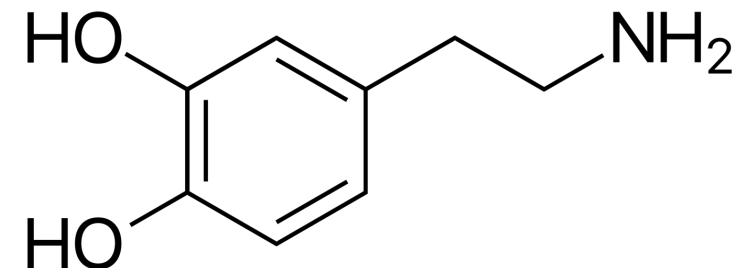
- 去甲肾上腺素功能：
- 使全身血管，尤其是小动脉和小静脉收缩，
- 使动脉血压升高。



Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/去甲肾上腺素>

神经递质 Neurotransmitter

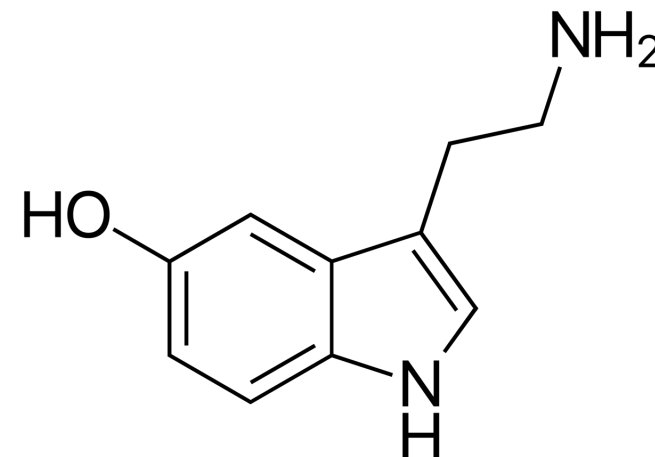
- 多巴胺 dopamine 功能:
- 在犒赏神经系统中发挥重要作用
 - “大众普遍认为多巴胺是产生愉悦的物质”
 - 但是，药理学研究认为：它其实是记录诱因显著性的物质——多巴胺表示对某个结果的欲望或厌恶，然后推动人去实现或避免。



Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/多巴胺>

神经递质 Neurotransmitter

- 5-羟色胺 (血清素) 功能:
- 存在于胃肠道、血小板和中枢神经系统。
- 调节肠道蠕动，调节心情、食欲和睡眠。
 - “被普遍认为是幸福和快乐感觉的贡献者”



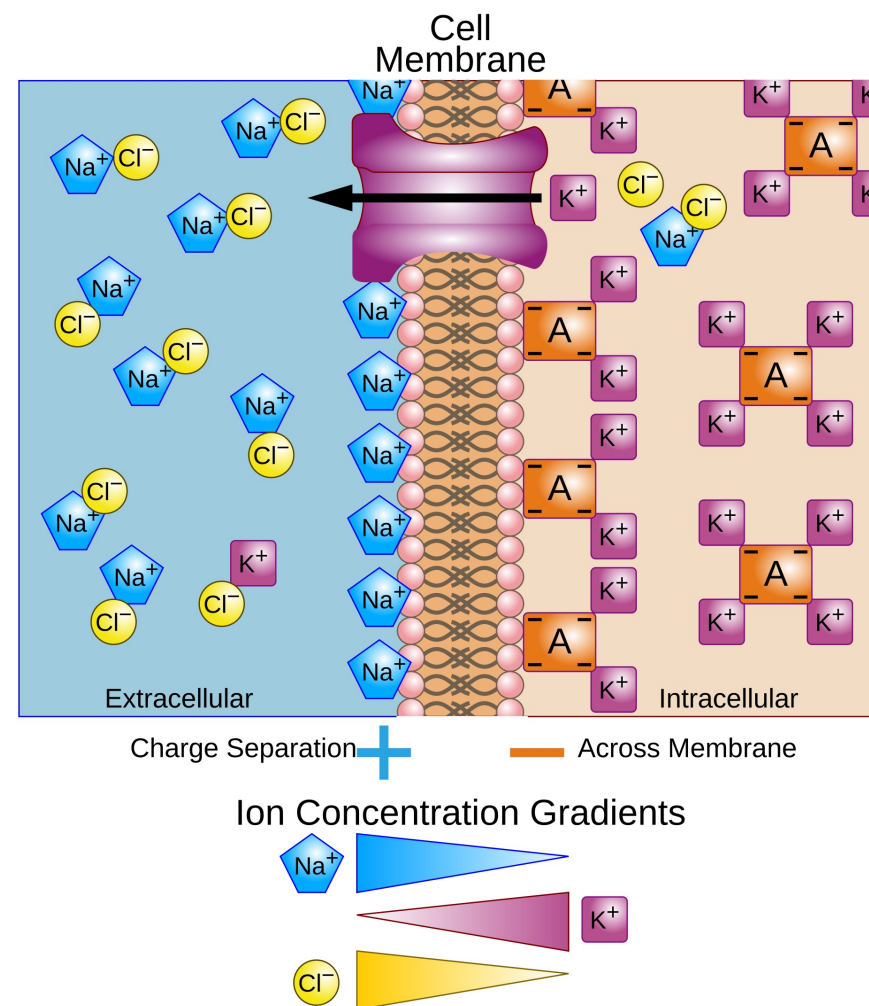
Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/血清素>

Overview

- Neuron 神经元
- Synaptic Transmission and Neurotransmitters 突触传递与神经递质
- **Resting Membrane Potential 静息膜电位**
- **Action Potential 动作电位**
- Brain 大脑

静息膜电位 Resting Membrane Potential

- 处于静息状态的神经元 (以及肌肉) 等可兴奋细胞膜的两侧存在高达约 -70 mV 的电位差, 外正内负。
- 由细胞膜内外离子浓度分布不均所导致:
 - 膜外有较多的 Na^+ , Cl^- , 膜内有较多的 K^+
 - 细胞膜上的钠钾泵主动把3个 Na^+ 送到膜外, 把2个 K^+ 送到膜内, 消耗一个ATP。



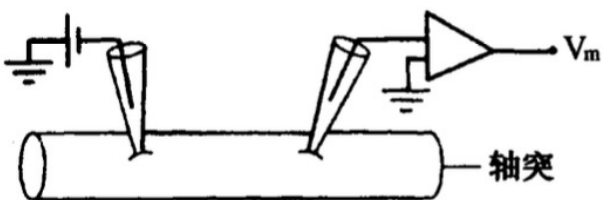
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_potential

静息膜电位

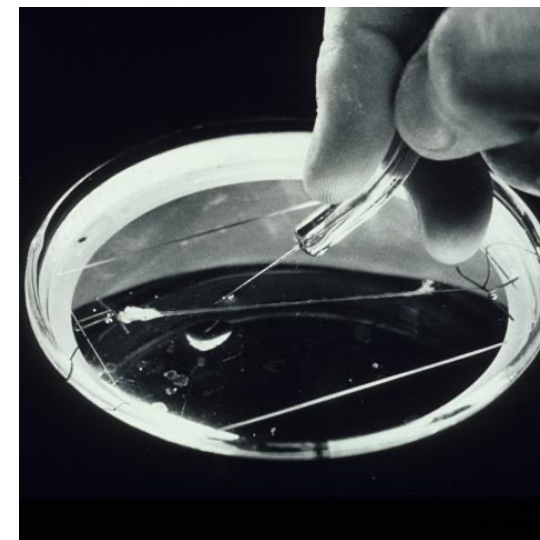
- 静息膜电位是神经与肌肉等可兴奋细胞的最基本的电现象
- 它们活动时所发生的各类瞬时电变化，都是在此静息电位的基础上发生的
- 为方便描述，将细胞膜两侧存在电位差的状态称为**极化 polarized**，将静息膜电位绝对值向增加方向的变化称为**超极化 hyperpolarized**，向减少方向的变化称为**去极化 depolarized**。

Hodgkin and Huxley 静息/动作电位实验

- 英国生理学家 A.L. Hodgkin 和 A.F. Huxley 将毛细玻璃管电极插入乌贼神经元的巨轴突，首次实现了静息电位和动作电位的胞内记录。
- 巨轴突：直径 1 mm，比普通神经元大 100x，便于观察实验。
- 电压钳技术

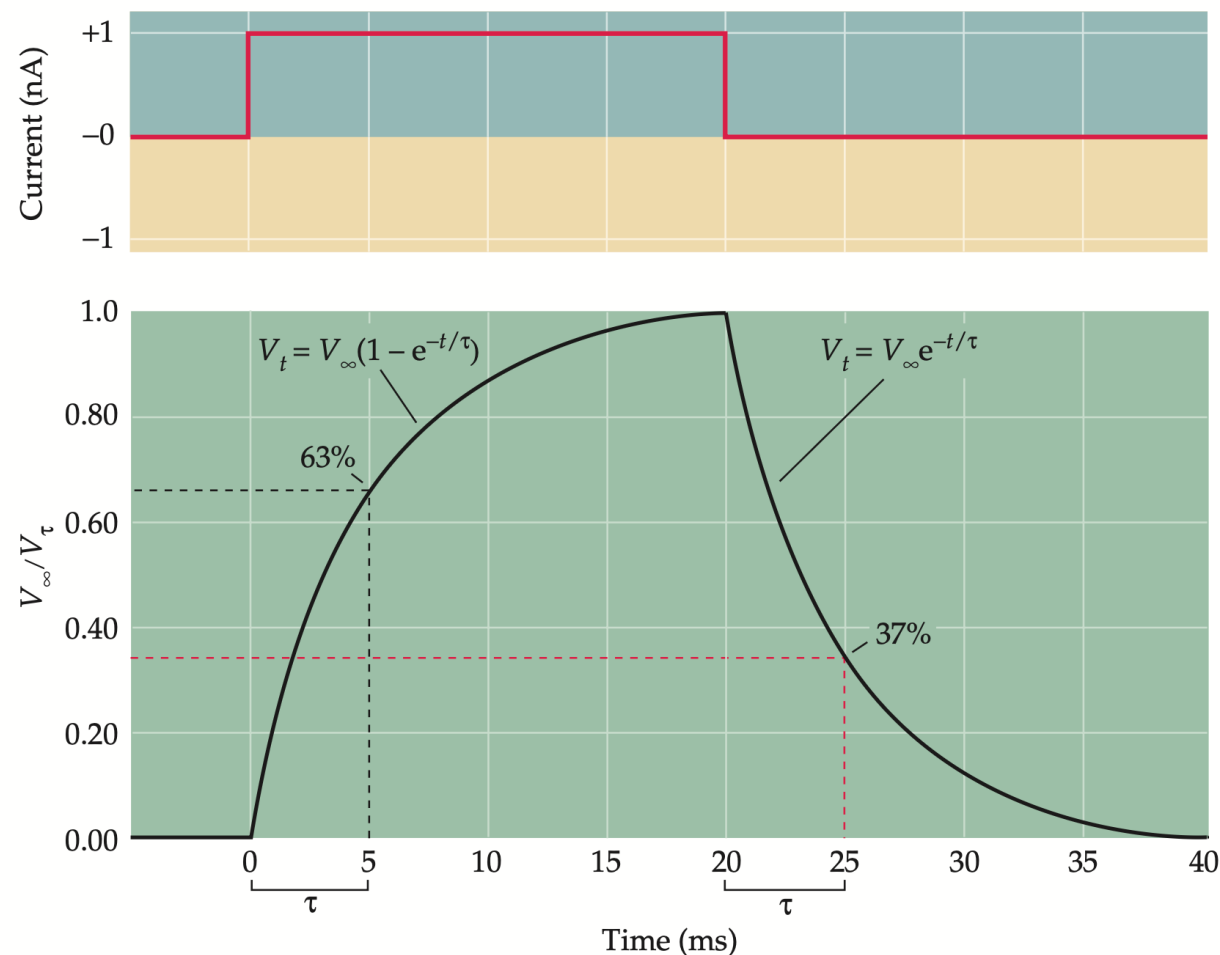


Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Squid_giant_axon



Hodgkin and Huxley 静息/动作电位实验

- 静息膜电位变化规律



膜对电流起电阻作用，也起到电容作用。因此向膜通电流或断去电流时，会经历电容器**充电**或**放电**过程

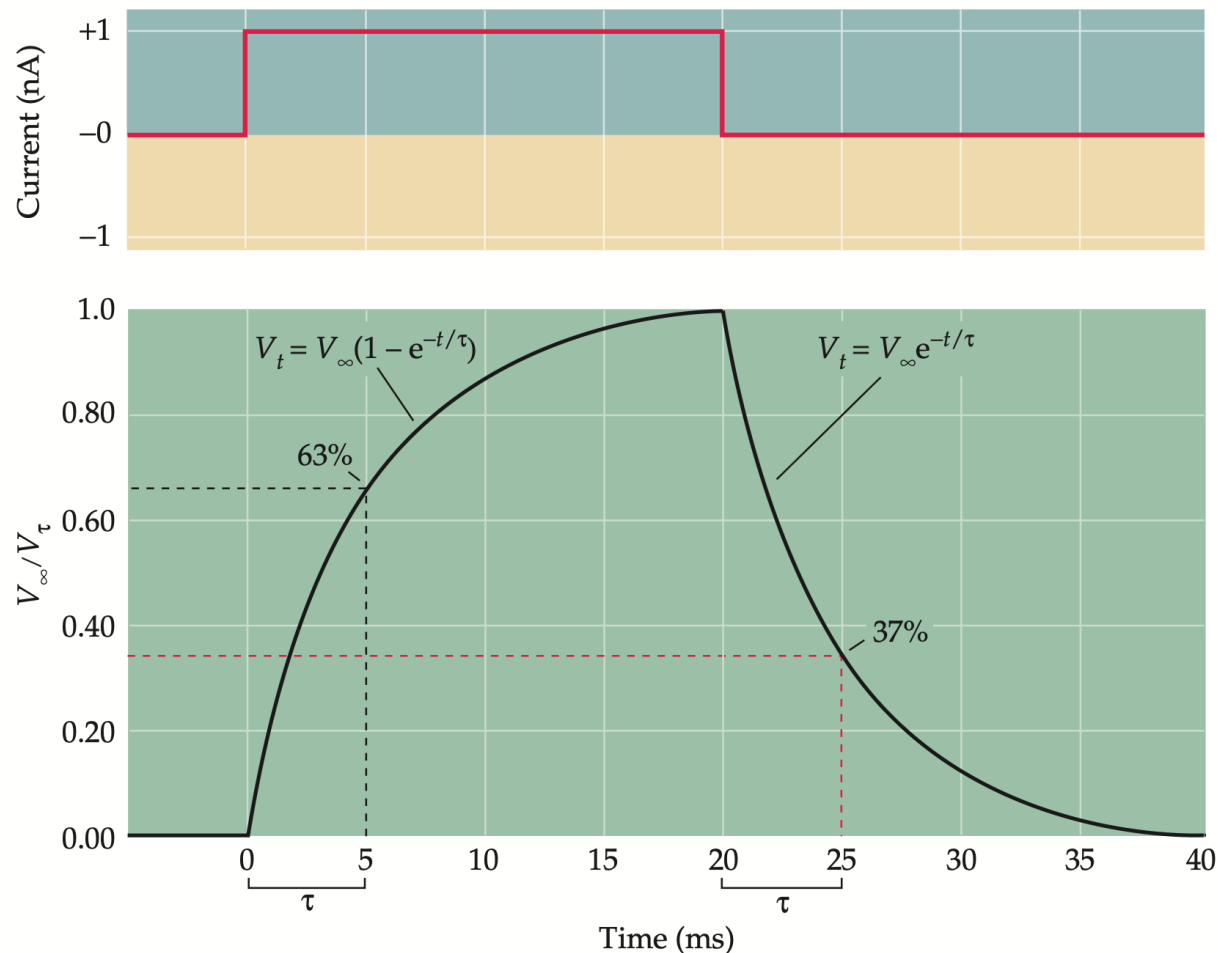
在 $t = 0$ 时刻将电流注入胞内，经过任意时间 t 所记录到的电位为 V_t :

$$V_t = V_\infty(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$t = \tau \text{ 时, } V_t = V_\infty \left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx 0.63V_\infty$$

Hodgkin and Huxley 静息/动作电位实验

- 静息膜电位变化规律

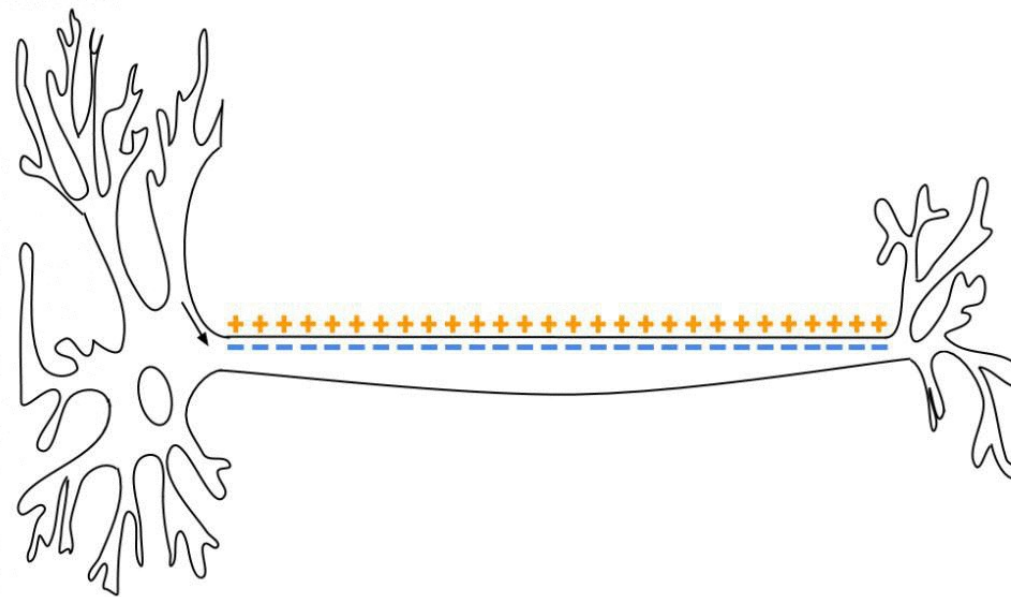


因此, τ 为电紧张电压 V_t 升至 $0.63V_\infty$ 所需时间, 为膜的时间常数

应等于膜电容 C 与膜电阻 R 的乘积: $\tau = RC$

动作电位 Action Potential

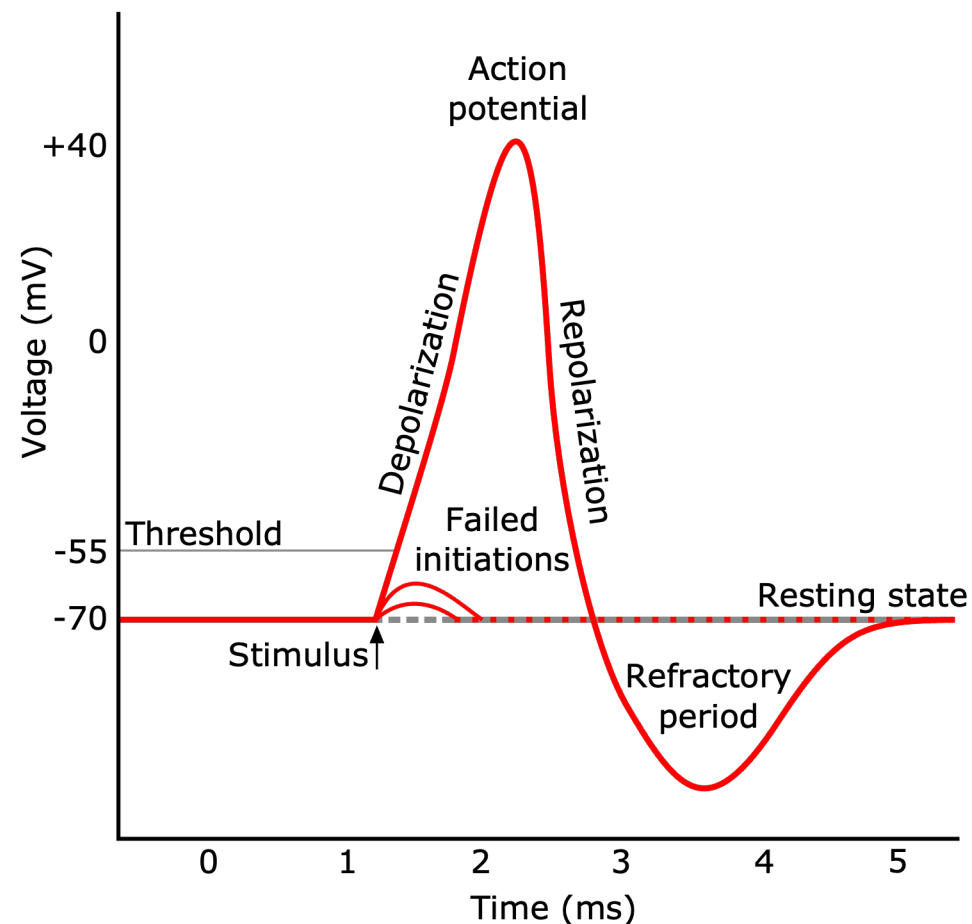
- 动作电位 action potential
- 处于静息膜电位的细胞受到刺激后发生的膜两侧电位快速倒转和复原
- 全有全无律
- 不衰减传导



Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/动作电位>

动作电位 Action Potential

- **全有全无定律 All-or-None**
- 阈值电位 (threshold potential)
以下的刺激时, 不会出现;
- 刺激一旦达到或超过阈值, 就会出现且快速达到最大值, 然后又恢复到原初的静息膜电位。



Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/动作电位>

动作电位 Action Potential

- **不衰减传导**
- 动作电位作为电脉冲，一旦在神经元的某处发生，该处的膜电位便爆发式地变为内正外负；
- 于是该处便成为“电池”，对相邻部位（仍处于静息膜电位）形成刺激，且强度明显超过阈值；因此相邻部位因受到阈上刺激，也进入兴奋状态，随之也产生动作电位。
- 可以不衰减地向远距离传导（在轴突末梢因直径变小电位振幅亦随之变小）

Four Phases of Action Potentials

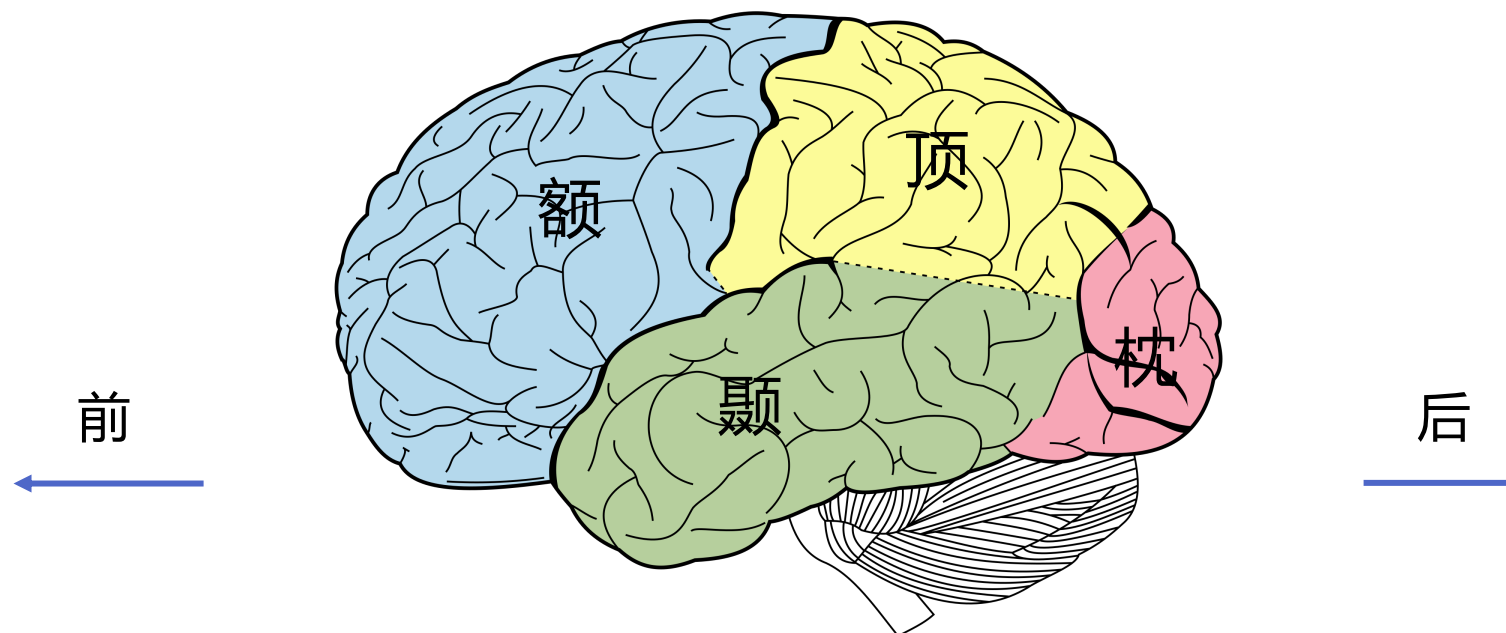
- 动作电位过程 - 四阶段
- 1. 极化 (polarization) : 细胞膜处于静息膜电位, 即极化状态。
- 2. 去极化 (depolarization) : 刺激开启电闸型钠离子 Na^+ 通道, 使其大量进入细胞膜, 电位陡峭上升至正值水平。
- 3. 再极化 (repolarization) : 朝静息电位方向的下降过程。
- 4. 超极化 (hyperpolarization) : 再极化在下降过程中, 电位会短时间下降到低于静息电位水平, 然后再上升达到静息电位。

Overview

- Neuron 神经元
- Synaptic Transmission and Neurotransmitters 突触传递 与 神经递质
- Resting Membrane Potential 静息膜电位
- Action Potential 动作电位
- **Brain 大脑**

人脑的结构

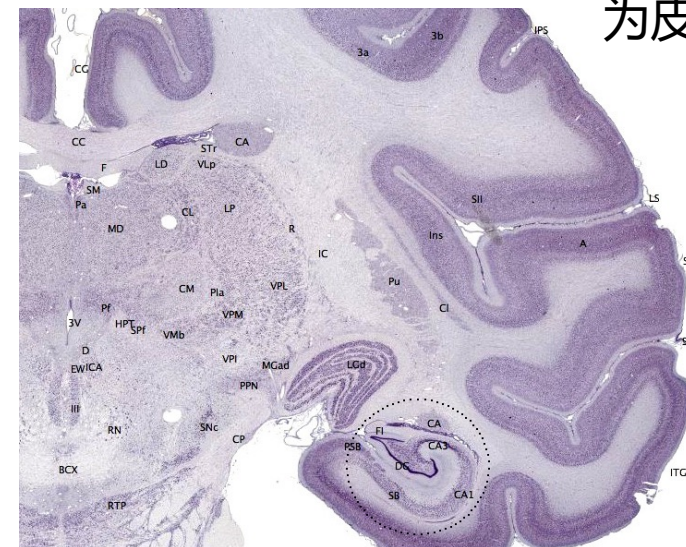
- 人脑系统由大脑、小脑、脑干、间脑组成
- **大脑**：由左右两个半球组成，一般分为**额叶**、**顶叶**、**颞叶**、和**枕叶**四个脑叶 (lobe)



大脑皮层/皮质 cerebral cortex

- **大脑皮层**是大脑的一个解剖结构，由神经灰质组成，是脑和神经系统演化史上最晚出现、功能最高级的一部分。
- 皮层上有向内凹陷的**沟**和向外突出的**回**；皮层厚度约为2-4mm。
- 皮层由神经元组成，数量大约在 10^{10} (百亿)量级。
- 皮层存在分层结构，由外向内依次为 1 到 6 层。
(6层结构专属于哺乳动物，又称新皮层 neocortex)

深紫色部分
为皮层



Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/大脑皮质>

Tips: 大脑的能耗

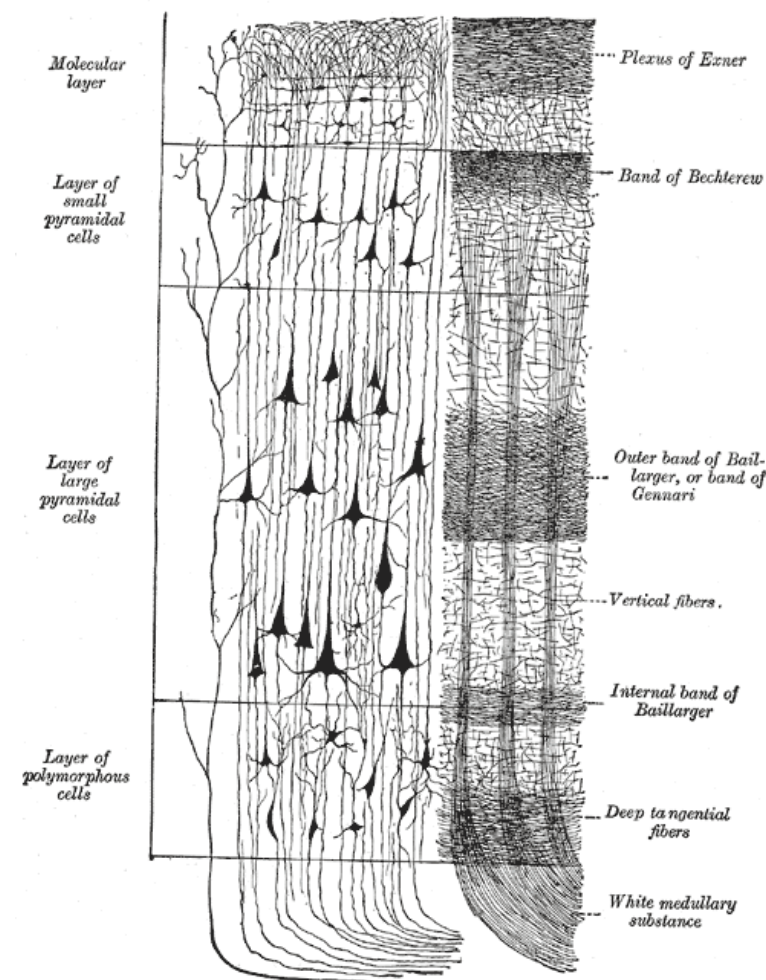
- 大脑是人体中最耗能的器官（没有之一）。
 - 约占人体重量的2%，消耗身体能量的20%，氧气消耗占总需求的25%
- 皮层灰质的功率大约为 3W，根据葡萄糖摄取量估算，大脑功率约为17~20W（其中大约9W以热量形式耗散）。
- 与计算机相比，微不足道。

Source: <https://swarma.org/?p=28187>

大脑皮质的分层结构

Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/大脑皮质>

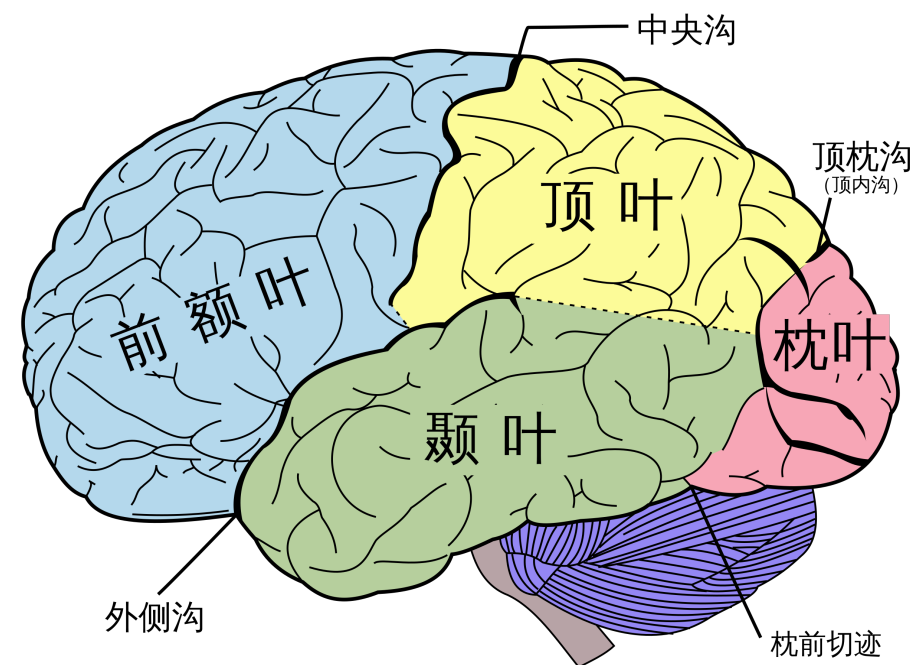
- 皮质的分层（自表而里）
- 分子层 molecular layer: 神经元少，胞体小。
- 外颗粒层 external granular layer
- 锥体细胞层 pyramidal layer: 此层较厚，锥体细胞顶树突伸入分子层，轴突下达皮质深层。
- 内颗粒层 internal granular layer
- 节细胞层 ganglionic layer
- 多形细胞层 polymorphous layer



大脑皮质分区

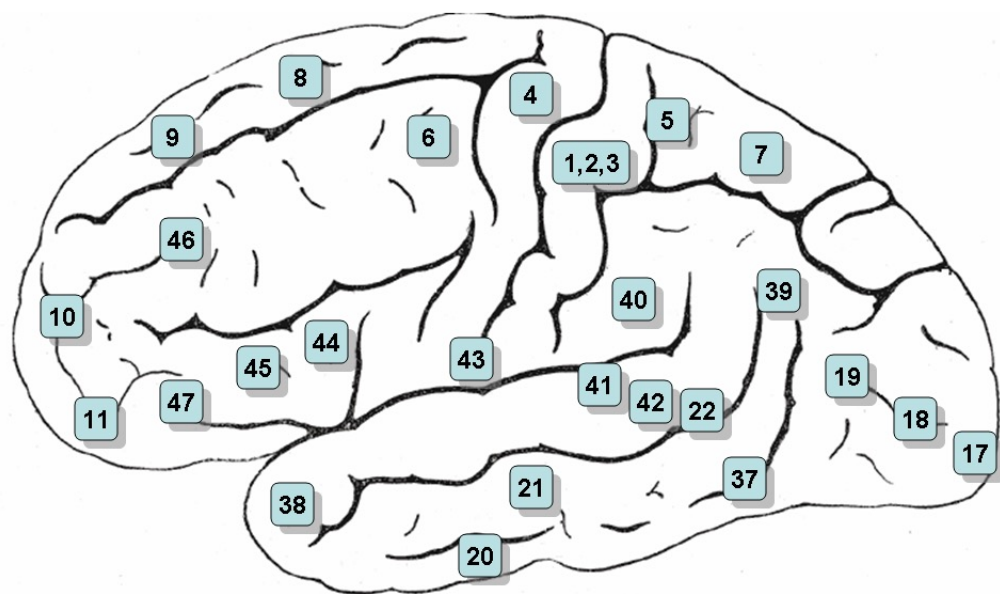
Source: <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/大脑皮质>

- 不同脑叶负责的功能有所不同
- 额叶：高级认知功能，如学习、语言、决策、抽象思维、情绪等。
- 顶叶：躯体感觉，空间、视觉、体感信息的整合。
- 颞叶：听觉、嗅觉、高级视觉、分辨左右、长期记忆。
- 枕叶：视觉处理。

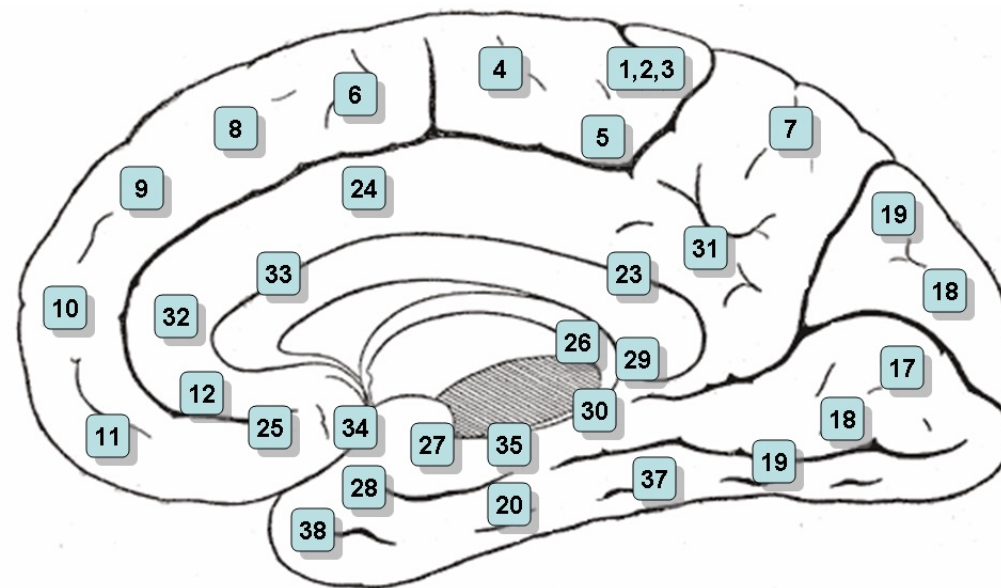


Brodmann 分区系统

- 德国神经学家 K. Brodmann (1868-1918) 根据在染色脑组织中观察到的神经元组织方式，将大脑皮层划分为 **52 个区域**。



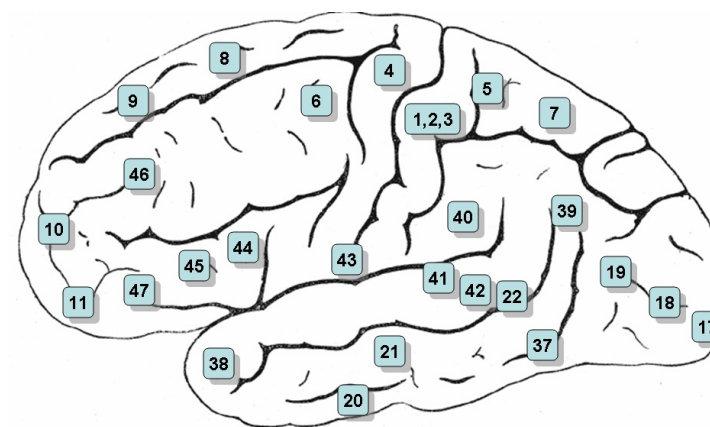
大脑半球外侧面



大脑半球内侧面

Brodmann 分区系统

- 大脑皮层可按功能进行大概分区：**感觉皮层**、**运动皮层**和**联合皮层**。
- 感觉皮层包括视觉皮层 (17区)、听觉 (41, 42)、躯体感觉 (1,2,3)、味觉 (43) 和嗅觉 (28)。
- 运动皮层包括初级运动区 (4)、运动前区和辅助运动区 (6)。
- 联合皮层不参与纯感觉或运动功能，而是接受来自感觉皮层的信息并整合，然后传至运动皮层进行调控。
(对应分区更加复杂)



大脑皮层的生物电活动

- 由于大脑皮层的神经元具有生物电活动，皮层经常发生持续的节律性的电位改变，称为自发脑电活动。
- 依据其频率不同，可对脑电波进行划分：
- 每秒 0.5~3 次 (Hz) 的称为 δ 波；4~7 Hz 为 θ 波；8~13 Hz 为 α 波；>14 Hz 的快波为 β 波。
- 慢波幅度较大，快波幅度较小。